Banco de Dados – C07

Felipe Tagawa Reis

Comandos DCL

Inatel

Linguagem SQL

SQL COMMANDS

1 DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

- CREATE
- DROP
- ALTER
- TRUNCATE

2 DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

3 DATA CONTROL LANGUAGE (DCL)

- GRANT
- REVOKE

4 TRANSACTION CONTROL LANGUAGE (TCL)

- COMMIT
- ROLLBACK
- SAVEPOINT

5 DATA QUERY LANGUAGE (DQL)

- SELECT

Aula de Hoje

SQL COMMANDS

1 DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

- CREATE
- DROP
- ALTER
- TRUNCATE

2 DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

3 DATA CONTROL LANGUAGE (DCL)

- GRANT
- REVOKE

4 TRANSACTION CONTROL LANGUAGE (TCL)

- COMMIT
- ROLLBACK
- SAVEPOINT

5 DATA QUERY LANGUAGE (DQL)

- SELECT

Comandos DCL

DCL (Data Control Language) é o conjunto de comandos responsáveis por garantir o controle de acesso ao banco de dados

Comandos:

- GRANT
- REVOKE

Inatel

Comando GRANT

Concede certos privilégios a um usuário especificado, é necessária a existência desse usuário previamente para o comando funcionar corretamente. É **necessário** que informemos qual o endereço IP poderá acessar ('@'%', '@'localhost' ou '@'EndereçoIP' após o nome).

Privilégios:

ALL PRIVILEGES – todos os privilégios, menos o GRANT;
CREATE, ALTER e DROP – DDL
SELECT, INSERT, UPDATE E DELETE – DQL e DML

```sql
-- Considerando que o database se chame 'BD'
-- Criar o usuário Professor
CREATE USER 'Professor'@'%' IDENTIFIED BY '1234';
-- Criar o usuário Monitor
CREATE USER 'Monitor'@'localhost' IDENTIFIED BY '5678';
-- Apagar o Monitor
DROP USER 'Monitor';

-- Garantir privilégios específicos apenas para a tabela alunos ao Professor
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE , DELETE ON BD.alunos TO 'Professor'@'%';

-- Garantir todos os privilégios de todas as tabelas para o Professor
GRANT ALL PRIVILEGES ON BD.* TO 'Professor'; -- Omitir o endereço (Considera %)
```

Inatel

Hierarquia de Privilégios

Os privilégios podem ser aplicados em diferentes níveis.

Nível Global: GRANT ALL ON *.* (Todo o servidor);

Nível Database: GRANT ALL ON bd_exemplo.*;

Nível de Tabela: GRANT SELECT ON bd_exemplo.Musica.

FLUSH PRIVILEGES

shutterstock.com · 2323114893

- Atualiza a tabela de acessos imediatamente na memória, garantindo que as alterações entrem em vigor na hora.

Comando REVOKE

Revoga/remove certos privilégios de um usuário especificado, é claro que é necessária a existência desse usuário previamente para o comando funcionar corretamente.

```
-- Remover o comando DELETE do Monitor.
REVOKE DELETE ON BD.alunos FROM 'Monitor';

-- Remover todos os privilégios de todas as tabelas para o professor.
REVOKE ALL PRIVILEGES ON BD.* FROM 'Professor';
```

Inatel

Visualizando

```sql
SELECT * FROM mysql.user;
-- Para visualizar todos os usuários do MySQL

SHOW GRANTS FOR 'Monitor';
SHOW GRANTS FOR 'Professor';
-- Para visualizar as permissões de um usuário específico
```

Role (Papel)

Conjuntos nomeados de privilégios que funcionam como "templates" de acesso, facilitando a gestão de permissões em larga escala

CREATE ROLE ‘nomeRole’;

GRANT [comandos] ON [database].[tabela] TO ‘nomeRole’;

CREATE USER ‘nomeUsuario’@’ip’ IDENTIFIED BY ‘senha’;

GRANT ‘nomeRole’ TO ‘nomeUsuario’@’ip’;

SET DEFAULT ROLE ‘nomeRole’ TO ‘nomeUsuario’@’ip’;

Inatel

Role (Papel)

Criação

CREATE ROLE ‘nomeRole’;

GRANT [comandos] ON [database].[tabela] TO ‘nomeRole’;

CREATE USER ‘nomeUsuario’@’ip’ IDENTIFIED BY ‘senha’;

GRANT ‘nomeRole’ TO ‘nomeUsuario’@’ip’;

SET DEFAULT ROLE ‘nomeRole’ TO ‘nomeUsuario’@’ip’;

Inatel

Role (Papel)

Garantia de Privilégios

CREATE ROLE ‘nomeRole’;

GRANT [comandos] ON [database].[tabela] TO ‘nomeRole’;

CREATE USER ‘nomeUsuario’@’ip’ IDENTIFIED BY ‘senha’;

GRANT ‘nomeRole’ TO ‘nomeUsuario’@’ip’;

SET DEFAULT ROLE ‘nomeRole’ TO ‘nomeUsuario’@’ip’;

Inatel

Role (Papel)

Criação do Usuário (Pode ser feita antes)

CREATE ROLE ‘nomeRole’;

GRANT [comandos] ON [database].[tabela] TO ‘nomeRole’;

CREATE USER ‘nomeUsuario’@’ip’ IDENTIFIED BY ‘senha’;

GRANT ‘nomeRole’ TO ‘nomeUsuario’@’ip’;

SET DEFAULT ROLE ‘nomeRole’ TO ‘nomeUsuario’@’ip’;

Inatel

Role (Papel)

Associação do Usuário à Role

CREATE ROLE ‘nomeRole’;

GRANT [comandos] ON [database].[tabela] TO ‘nomeRole’;

CREATE USER ‘nomeUsuario’@’ip’ IDENTIFIED BY ‘senha’;

GRANT ‘nomeRole’ TO ‘nomeUsuario’@’ip’;

SET DEFAULT ROLE ‘nomeRole’ TO ‘nomeUsuario’@’ip’;

Inatel

Role (Papel)

Definição da Role Padrão para evitar erros

CREATE ROLE ‘nomeRole’;

GRANT [comandos] ON [database].[tabela] TO ‘nomeRole’;

CREATE USER ‘nomeUsuario’@’ip’ IDENTIFIED BY ‘senha’;

GRANT ‘nomeRole’ TO ‘nomeUsuario’@’ip’;

SET DEFAULT ROLE ‘nomeRole’ TO ‘nomeUsuario’@’ip’;

Inatel

Relação

Equipe de Segurança da Informação

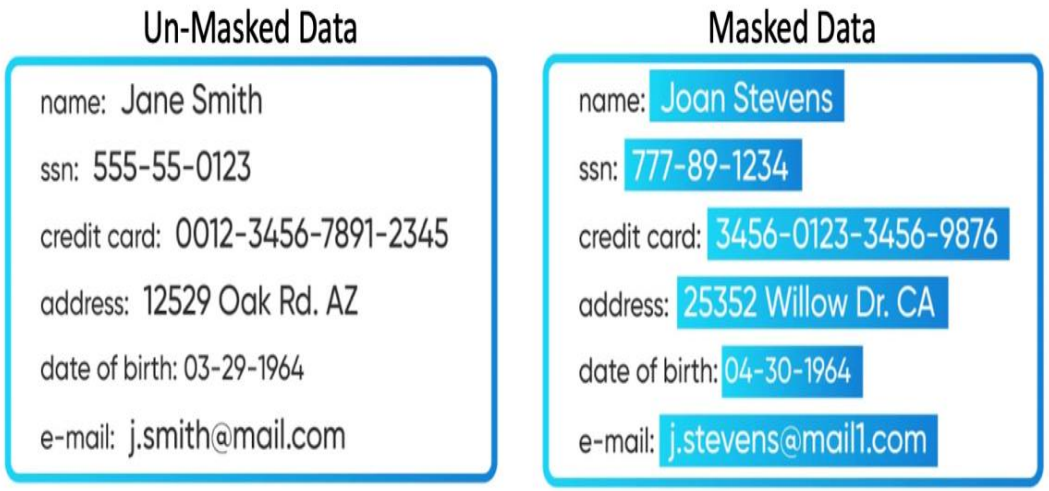
Define quem pode acessar

DBA

Usa os comandos DCL

Inatel

Máscara de Dados e Auditoria



Data Masking

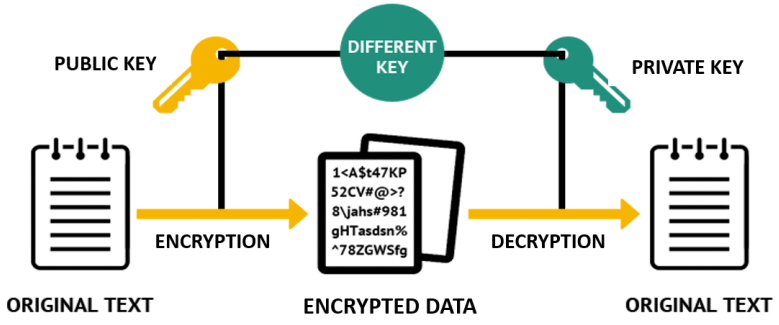
Auditoria DCL – Audit.log

Inatel

RDBMS + LGPD

Criptografia

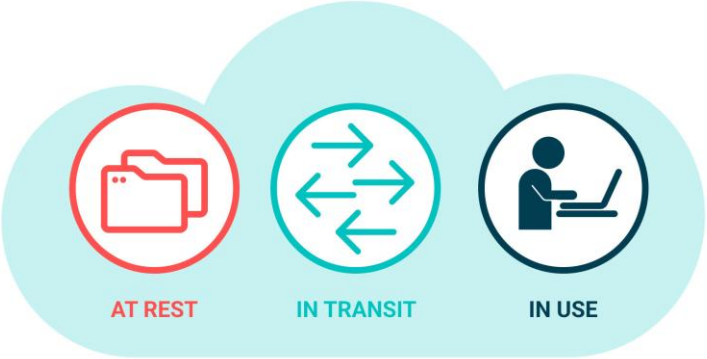
Segurança das Informações por manipulação de dados e backups



Tipos de Criptografia

- At Rest: Proteção de dados físicos (como arquivos MySQL) por meio da conversão deles em um código ilegível;

- In Transit: Proteção de dados enquanto são transferidos entre redes, dispositivos ou servidores , utilizando protocolos como SSL/TLS para impedir interceptação.



Inatel

USER x ROLE x DBA

User (Usuário)

- Representa a conta de acesso (Identidade);
- Função: Identificar a pessoa/sistema.

Role (Função)

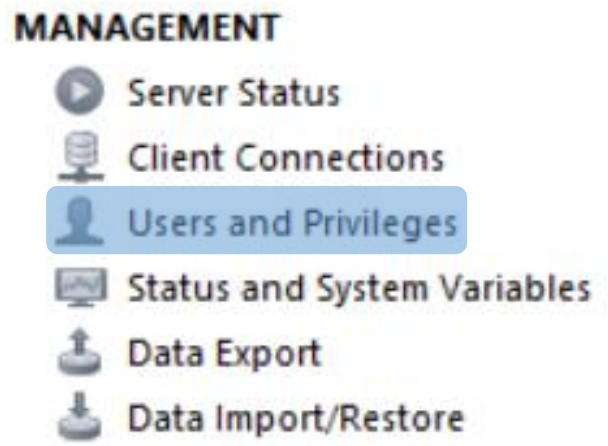
- Representa o “contêiner” de permissões dos usuários;
- Função: Organizar permissões por cargo;
- Usuários em comum fazem parte de um papel em comum.

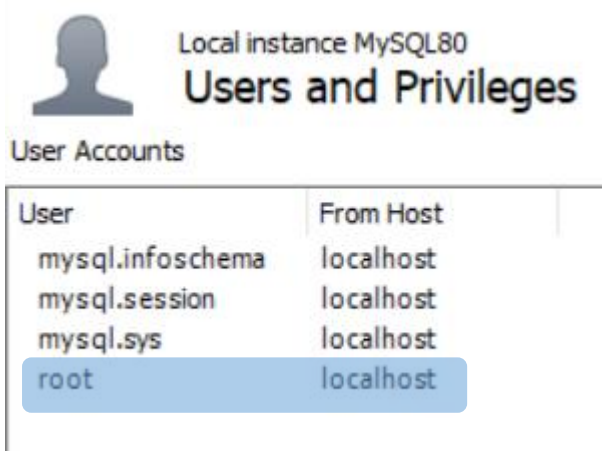
DBA (Database Admin)

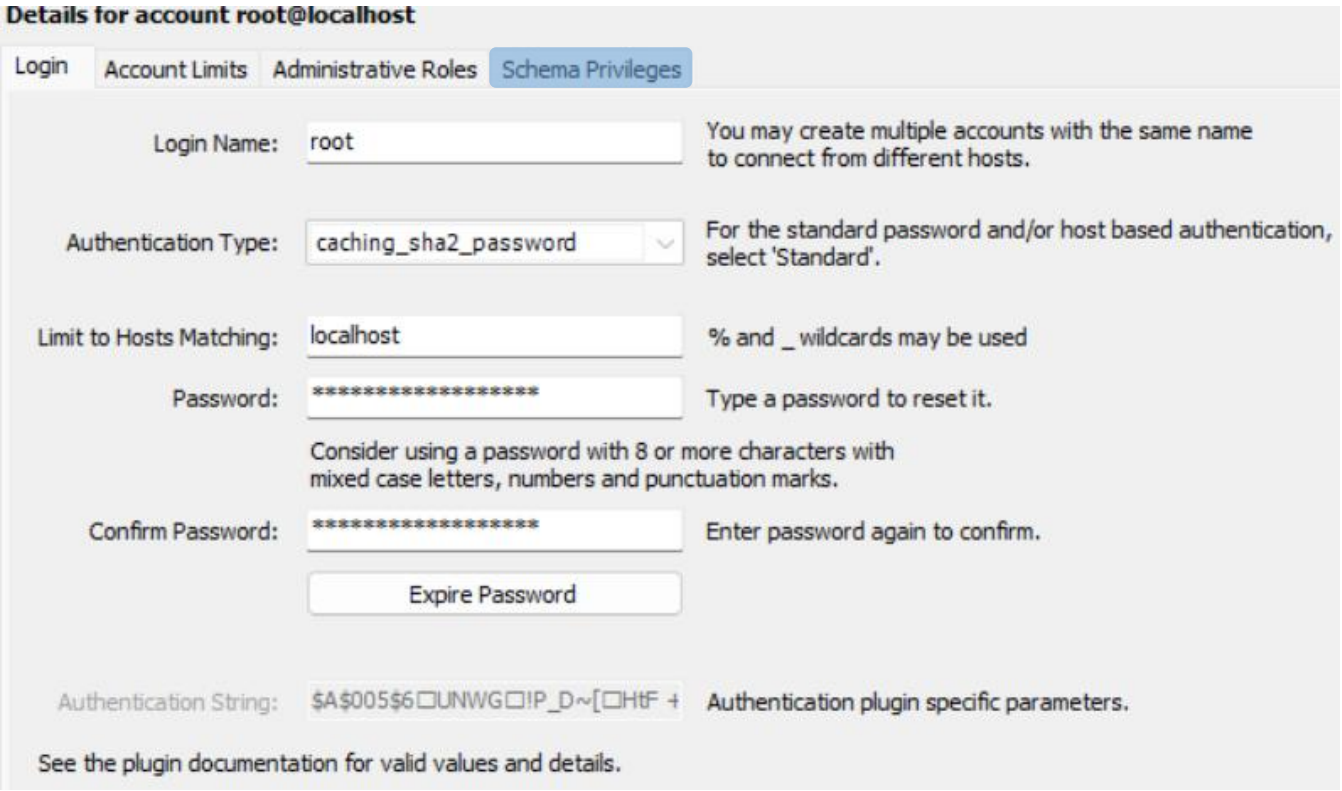
- É mais do que simplesmente um usuário, representa o profissional por trás do gerenciamento do Banco de dados como um todo;
- Função: Administrar a infraestrutura e segurança.

Inatel

Visualização dos Usuários







Inatel

Details for account root@localhost

Login | Account Limits | Administrative Roles | Schema Privileges

Schema	Privileges
%	ALTER, ALTER ROUTINE, CREATE, CREATE ROUTINE, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, DELETE, DROP, EVENT, EXECU

Schema and Host fields may use % and _ wildcards.
The server will match specific entries before wildcarded ones.

Revoke All Privileges | Delete Entry | Add Entry...

The user 'root'@'localhost' will have the following access rights to any schema:

Object Rights

- [x] SELECT
- [x] INSERT
- [x] UPDATE
- [x] DELETE
- [x] EXECUTE
- [x] SHOW VIEW

DDL Rights

- [x] CREATE
- [x] ALTER
- [x] REFERENCES
- [x] INDEX
- [x] CREATE VIEW
- [x] CREATE ROUTINE
- [x] ALTER ROUTINE
- [x] EVENT
- [x] DROP
- [x] TRIGGER

Other Rights

- [ ] GRANT OPTION
- [x] CREATE TEMPORARY TABLES
- [x] LOCK TABLES

Unselect All | Select "ALL"

Inatel

Exercício

Você foi contratado para garantir a segurança do banco de dados de uma loja virtual. Considere a Tabela a Seguir:

Parte 1

a) Crie um usuário chamado dev_junior que possa acessar o banco de qualquer lugar;
b) Dê a ele a permissão de apenas leitura (Select) em todas as tabelas do banco ‘ecommerce’;
c) O dev_junior acabou sendo promovido. Dessa forma, ele agora pode inserir os dados na tabela produtos, mas não pode deletar nenhum registro;
d) Remova todas as permissões de Insert desse usuário;

```sql
CREATE TABLE produtos (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    preco DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    estoque INT NOT NULL,
    descricao TEXT
);
```

Inatel

Exercício

Houve um crescimento exponencial da empresa e o gerenciamento individual se tornou impossível

Parte 2

a) Crie um papel (Role) chamado role_vendas;

b) Atribua a essa Role a permissão de ver apenas as colunas ‘nome’ e ‘preco’ da tabela produtos;

c) Crie o usuário vendedor_1 e atribua a ele a Role criada;

d) Supondo que este usuário tente consultar os produtos. O que acontece se ele tentar dar um ‘Select *’ ?

AULA CONCLUÍDA!

Inatel